உதாரணமாக, $7x + 5x + 12x - 16$ என்னும் கோவையில் 4 உறுப்புகள் உள்ளன. ஆனால், முதல் மூன்று உறுப்புகள் x என்னும் ஒரே மாறியைக் கொண்டுள்ளன. இங்கு, $7x$, $5x$ மற்றும் $12x$ ஆகியவற்றை **ஒத்த உறுப்புகள்** என்பர்.

ஆயினும், $12x$ மற்றும் -16 ஆகியவை வெவ்வேறானவை. இவற்றுள் $12x$ என்பது, x ஐ மாறியாகக் கொண்ட உறுப்பு மற்றும் -16 என்பது மாறிலி உறுப்பு. இத்தகைய உறுப்புகளை **மாறுபட்ட உறுப்புகள்** என்பர்.

மற்றொரு உதாரணத்தைக் கருதுவோம்.

$14xy - 7y - 12yx + 5y - 10$ என்னும் கோவையில், $-7y$ மற்றும் $5y$ ஆகியன ஒத்த உறுப்புகள். மேலும், $14xy$, $-12yx$ ஆகியன ஒத்த உறுப்புகள். ஆனால், $14xy$, $7y$ மற்றும் -10 ஆகியவற்றுக்கு இடையே மாறிகள் வேறுபடுவதால், அவற்றை **மாறுபட்ட உறுப்புகள்** என்கிறோம்.

எனவே, ஒரு கோவையில், ஒரே மாறிகளைக் கொண்ட உறுப்புகளை ஒத்த உறுப்புகள் என்றும் மாறுபட்ட மாறிகளைக் கொண்ட உறுப்புகளை மாறுபட்ட உறுப்புகள் என்றும் அறிகின்றோம். பின்வரும் செயல்பாடு, ஒத்த உறுப்புகள், மாறுபட்ட உறுப்புகளைப் பிரித்து இனம்காண நன்கு உதவும்.

இவற்றை முயல்க

பின்வருவனவற்றில் இருந்து ஒத்த உறுப்புகளைக் கண்டறிந்து, அவற்றைத் தனித்தனிக் குழுவாக வகைப்படுத்து: $7xy$, $19x$, 1, $5y$, x, $3yx$, 15, $-13y$, $6x$, $12xy$, -5, $16y$, $-9x$, $15xy$, 23, $45y$, $-8y$, $23x$, $-y$, 11.

குறிப்பு

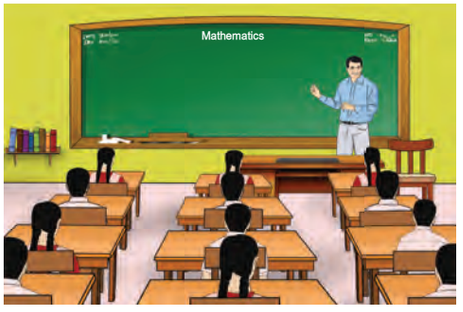
xy ஆகிய மாறிகள் $x \times y = y \times x$ எனுமாறு பெருக்கல் பரிமாற்றுப் பண்புடன் உள்ளது. எனவே, xy, yx ஆகிய மாறிகளைக் கொண்ட உறுப்புகள் ஒத்த உறுப்புகளாகும். மேலும், உறுப்புகளானது கூட்டல் பரிமாற்றுப் பண்பையும் (அதாவது $x + y = y + x$) கொண்டுள்ளது.

ஒத்த உறுப்புகளைக் கண்டறியும்போது பின்வருவனவற்றைக் கவனிக்கவும்:

(i) ஒவ்வொரு உறுப்பிலும் எண்கெழுக்களைத் தவிர்த்துப் பிற காரணிகளை மட்டும் கருதுக.

(ii) உறுப்பிலுள்ள மாறிகளைக் கவனிக்கவும். அவை ஒரே மாதிரியாக இருக்கவேண்டும். (இங்கு, மாறிகளின் வரிசையைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியதில்லை).

3.4 இயற்கணிதக் கோவையின் மதிப்பு



படம் 3.5

ஓர் இயற்கணிதக் கோவையின் மாறிகளுக்கு, நிச்சயமான எண் மதிப்புகளை அளிப்பதன் மூலமாக, அக்கோவையின் மதிப்பினைக் கண்டறியலாம். நம் அன்றாட வாழ்வில், இதற்கான சூழலைக் காணலாம்.

உதாரணமாக, ஏழாம் வகுப்பு ஆசிரியர் தன் வகுப்பு மாணவ, மாணவிகளிலிருந்து, 10 பேரை ஒரு போட்டிக்காகத் தேர்ந்தெடுக்க விரும்புகிறார்.

மாணவர்களின் எண்ணிக்கை x, மாணவிகளின் எண்ணிக்கை y எனில், மொத்தப் பங்கேற்பாளர்களின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறிய உதவும் இயற்கணிதக் கோவை $x+y$ ஆகும்.

7th_Maths_T1_TM_Chp3.indd 57 22-03-2019 12:22:13